Seminar 13

Exerciţii rezolvate

1. Rezolvaţi problema Cauchy $\{x(1+2y)+(1+x^2)y'=0,\ y(1)=1.$

   Rezolvare: Avem:

   $$x(1+2y)+(1+x^2)y'=0 \Leftrightarrow (1+x^2)\frac{\mathrm{dy}}{\mathrm{dx}}=-x(1+2y) \Leftrightarrow \frac{\mathrm{dy}}{1+2y}=-\frac{x}{1+x^2}.$$

   Integrând relaţia anterioară, obţinem:

   $$\frac{1}{2}\ln|1+2y|=-\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+\frac{1}{2}\ln|C|=\frac{1}{2}\ln\left|\frac{C}{1+x^2}\right|,$$

   de unde $1+2y=\frac{C}{1+x^2}$, deci $y=\frac{C}{2(1+x^2)}-\frac{1}{2}$. Din condiţia $y(1)=1$, rezultă $1=\frac{C}{4}-\frac{1}{2}$, deci $C=6$. Prin urmare, soluţia problemei Cauchy este:

   $$y=\frac{3}{1+x^2}-\frac{1}{2}=\frac{3-3x^2}{1+x^2}.$$

   De observat că domeniul maxim de definiţie pentru funcţia $y(x)$ este $\mathbb{R}$.

2. Rezolvaţi problema Cauchy $\{xy'=1+y^2,\ y(1)=1.$

   Rezolvare: Avem:

   $$xy'=x\frac{\mathrm{dy}}{\mathrm{dx}}=1+y^2 \Leftrightarrow \frac{\mathrm{dy}}{1+y^2}=\frac{\mathrm{dx}}{x}.$$

   Integrând, obţinem $\mathrm{arctg}(y)=\ln|x|+\ln|C|=\ln|Cx|$, deci:

   $$y=\mathrm{tg}(\ln|Cx|)=\mathrm{tg}(\ln|C|+\ln|x|).$$

   Din condiţia $y(1)=1$, obţinem $1=\mathrm{tg}(\ln|C|)$, deci $\ln|C|=\frac{\pi}{4}$. Prin urmare, soluţia problemei Cauchy este:

   $$y=\mathrm{tg}\left(\frac{\pi}{4}+\ln x\right)=\frac{\sin(\frac{\pi}{4}+\ln x)}{\cos(\frac{\pi}{4}+\ln x)}=\frac{\cos(\ln x)+\sin(\ln x)}{\cos(\ln x)-\sin(\ln x)}.$$

   De observat că intervalul maxim $I\subset\mathbb{R}$ cu $1\in I$, pe care e definită soluţia problemei Cauchy, este $I=\left(e^{-\frac{3\pi}{4}},e^{\frac{\pi}{4}}\right)$. Într-adevăr, intervalul maxim care conţine $\frac{\pi}{4}+\ln 1=\frac{\pi}{4}$ şi pe care este definită funcţia tangentă este $(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$. Condiţia $\frac{\pi}{4}+\ln x\in(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$ este echivalentă cu $x\in I=\left(e^{-\frac{3\pi}{4}},e^{\frac{\pi}{4}}\right)$.

3. Rezolvaţi problema Cauchy $\{x^2y' = x^2 + xy - y^2,\ y(1) = 0.$

Rezolvare: Avem:

$$x^2y' = x^2 + xy - y^2 \Leftrightarrow y' = 1 + \frac{y}{x} - \frac{y^2}{x^2}.$$

Folosind schimbarea de variabilă $z = \frac{y}{x}$, obţinem:

$$z + xz' = 1 + z - z^2 \Leftrightarrow xz' = x\frac{\mathrm{dz}}{\mathrm{dx}} = 1 - z^2 \Leftrightarrow \frac{\mathrm{dz}}{1 - z^2} = \frac{\mathrm{dx}}{x}.$$

Integrând această relaţie, avem:

$$-\frac{1}{2}\ln\left|\frac{1-z}{1+z}\right| = \ln|x| + \frac{1}{2}\ln|C| = \frac{1}{2}\ln|Cx^2|,$$

deci $\frac{1+z}{1-z} = Cx^2$, deci $z = \frac{Cx^2-1}{Cx^2+1}$. Din $y(1) = 0$, rezultă $z(1) = \frac{y(1)}{1} = 0$. Pe de altă parte $z(1) = \frac{C-1}{C+1}$, deci $C = 1$. Obţinem $z = \frac{x^2-1}{x^2+1}$, de unde $y = \frac{x(x^2-1)}{x^2+1}$, care este soluţia problemei Cauchy.

4. Rezolvaţi ecuaţia $y' = \frac{x+2y-3}{2x-y-1}$.

Rezolvare: Avem $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -5 \neq 0$. Sistemul $\begin{cases} x + 2y - 3 = 0 \\ 2x - y - 1 = 0 \end{cases}$ are soluţia unică $(x_0, y_0) = (1, 1)$. Facem schimbarea de variabilă $\begin{cases} \bar{x} = x - 1 \\ \bar{y} = y - 1 \end{cases}$ şi obţinem ecuaţia:

$$\frac{d\bar{y}}{d\bar{x}} = \frac{\bar{x} + 2\bar{y}}{2\bar{x} - \bar{y}} = \frac{1 + 2\frac{\bar{y}}{\bar{x}}}{2 - \frac{\bar{y}}{\bar{x}}}.$$

Folosind schimbarea de variabilă $z = \frac{\bar{y}}{\bar{x}} \Leftrightarrow \bar{y} = \bar{x}\bar{z}$, obţinem:

$$\bar{z} + \bar{x}\frac{d\bar{z}}{d\bar{x}} = \frac{1 + 2\bar{z}}{2 - \bar{z}} \Leftrightarrow \bar{x}\frac{d\bar{z}}{d\bar{x}} = \frac{1 + 2\bar{z}}{2 - \bar{z}} - z = \frac{\bar{z}^2 + 1}{2 - \bar{z}} \Leftrightarrow \frac{2 - \bar{z}}{\bar{z}^2 + 1}d\bar{z} = \frac{d\bar{x}}{\bar{x}}.$$

Integrând, obţinem $2\operatorname{arctg}\bar{z} - \frac{1}{2}\ln(\bar{z}^2 + 1) = \ln|\bar{x}| + \frac{1}{2}C$, de unde:

$$4\operatorname{arctg}\bar{z} = \ln(\bar{x}^2(\bar{z}^2 + 1)) + C \Leftrightarrow 4\operatorname{arctg}\left(\frac{y-1}{x-1}\right) = \ln((y-1)^2 + (x-1)^2) + C.$$

5. Rezolvaţi ecuaţia $y' = \frac{x+2y+3}{2x+4y+4}$.

Rezolvare: Avem $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 0$. Folosim schimbarea de variabilă $z = x + 2y$, deci $y = \frac{1}{2}(z - x)$. Obţinem:

$$y' = \frac{1}{2}(z' - 1) = \frac{z+3}{2z+4} \Leftrightarrow z' = \frac{\mathrm{dz}}{\mathrm{dx}} = \frac{2z+6}{2z+4} + 1 = \frac{2z+5}{z+2} \Leftrightarrow \frac{z+2}{2z+5}\,\mathrm{dz} = \mathrm{dx}\,.$$

Cum $\frac{z+2}{2z+5} = \frac{z+\frac{5}{2}-\frac{1}{2}}{2z+5} = \frac{1}{2} - \frac{1}{4z+10}$, integrând, obţinem $\frac{1}{2}z - \frac{1}{4}\ln|z+\frac{5}{2}| = x$, deci:

$$2z - \ln\left|z+\frac{5}{2}\right| = 4x \Leftrightarrow 4y - \ln\left|x+2y+\frac{5}{2}\right| - 2x = 0.$$

6. Rezolvaţi problema Cauchy $\{xy' + y = x+1,\ y(1) = 2$.

   Rezolvare: Avem:

$$xy' + y = x+1 \Leftrightarrow y' = -\frac{1}{x}y + \left(1+\frac{1}{x}\right),\ \text{deci } P(x) = -\frac{1}{x},\ Q(x) = 1+\frac{1}{x}.$$

   (a) Ecuaţia omogenă ataşată $y' = -\frac{1}{x}y$, are soluţia generală:

$$y_o(x) = Ce^{\int\left(-\frac{1}{x}\right)\mathrm{dx}} = Ce^{-\ln x} = \frac{C}{x}.$$

   (Am folosit implicit faptul că suntem într-o vecinătate a lui $x_0 = 1$, deci putem presupune $x > 0$)

   (b) Variaţia constantelor: Căutăm $y_p(x) = \frac{C(x)}{x}$. Înlocuind în ecuaţie, avem:

$$\frac{C'(x)}{x} = 1+\frac{1}{x} \Rightarrow C'(x) = x+1 \Rightarrow C(x) = \frac{x^2}{2}+x \Rightarrow y_p(x) = \frac{x}{2}+1.$$

   (c) Soluţia generală a ecuaţiei neomogene este $y(x) = y_o(x) + y_p(x) = \frac{C}{x} + \frac{x}{2} + 1$. Din condiţia $y(1) = 2$, rezultă $2 = C + \frac{1}{2} + 1$, deci $C = \frac{1}{2}$. Soluţia problemei Cauchy este $y(x) = \frac{1}{2x} + \frac{x}{2} + 1$.

7. Rezolvaţi problema Cauchy $\{y' = -\frac{1}{x}y + (\ln x)y^2,\ y(1) = 1$.

   Rezolvare: Avem o ecuaţie Bernoulli cu $\alpha = 2$. Folosind schimbarea de variabilă $z = y^{1-\alpha} = y^{-1} = \frac{1}{y} \Leftrightarrow y = \frac{1}{z}$, obţinem:

$$y' = \left(\frac{1}{z}\right)' = -\frac{z'}{z^2} = -\frac{1}{x}\cdot\frac{1}{z} + (\ln x)\cdot\frac{1}{z^2} \Leftrightarrow z' = \frac{1}{x}\cdot z - \ln x.$$

   Ecuaţia omogenă asociată $z' = \frac{1}{x}\cdot z$, are soluţia generală $z_o = Ce^{\int\frac{1}{x}\mathrm{dx}} = Ce^{\ln x} = Cx$. Căutăm o soluţie particulară de forma $z_p(x) = C(x)x$. Avem $C'(x)x = -\ln x$, deci $C'(x) = -\frac{\ln x}{x}$, de unde, integrând, avem $C(x) = -\frac{\ln^2 x}{2}$. Prin urmare, soluţia generală a ecuaţiei neomogene $z' = \frac{1}{x}\cdot z - \ln x$ este:

$$z(x) = z_o(x) + z_p(x) = Cx - \frac{x\ln^2 x}{2},\ \text{deci } y(x) = \frac{1}{Cx - \frac{x\ln^2 x}{2}}.$$

   Din $y(1) = 1$, avem $1 = \frac{1}{C-0}$, deci $C = 1$. Prin urmare, soluţia problemei Cauchy este:

$$y(x) = \frac{2}{2x - x\ln^2 x}.$$

8. Rezolvaţi ecuaţia Riccati $y' = y^2 + \frac{1}{x}y + \frac{1}{x^2}$, $x > 0$, unde $y_1(x) = -\frac{1}{x}$ e o soluţie particulară.

   Rezolvare: Folosind schimbarea de variabilă $z = \frac{1}{y-y_1} \Leftrightarrow y = y_1 + \frac{1}{z} = -\frac{1}{x} + \frac{1}{z}$, obţinem:

$$y' = \frac{1}{x^2} - \frac{z'}{z^2} = \frac{1}{x^2} - \frac{2}{xz} + \frac{1}{z^2} - \frac{1}{x^2} + \frac{1}{xz} + \frac{1}{x^2} \Leftrightarrow z' = \frac{1}{x}z - 1.$$

   Ecuaţia omogenă $z' = \frac{1}{x}z$ are soluţia generală $z_o(x) = Cx$. Căutăm $z_p(x) = C(x)x$ cu $C'(x)x = -1$, deci $C'(x) = -\frac{1}{x}$ şi $C(x) = -\ln(x)$. Prin urmare $z(x) = z_o(x) + z_p(x) = Cx - x\ln x$. Deci $y = -\frac{1}{x} + \frac{1}{Cx - x\ln x}$.

9. Rezolvaţi ecuaţia $(x + y)\,\mathrm{dx} + (x - y)\,\mathrm{dy} = 0$.

   Rezolvare: Avem $P, Q : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $P(x, y) = x + y$, $Q(x, y) = x - y$ şi $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} = 1$, deci ecuaţia este cu diferenţială exactă. Determinăm $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ cu $\frac{\partial F}{\partial x} = P$ şi $\frac{\partial F}{\partial y} = Q$. $\frac{\partial F}{\partial x} = P = x + y \Rightarrow F(x, y) = \frac{x^2}{2} + xy + C(y)$. Atunci $\frac{\partial F}{\partial y} = x + C'(y) = x - y$, deci putem alege $C(y) = -\frac{y^2}{2}$. Soluţia generală a ecuaţiei este:

$$F(x, y) = \frac{x^2}{2} + xy - \frac{y^2}{2} = C,\ C \in \mathbb{R}.$$

   Din punct de vedere geometric, curbele $F(x, y) = C$ reprezintă o familie de conice cu centrul în $O(0, 0)$. Pentru $C \neq 0$, $F(x, y) = C$ este o hiperbolă, iar pentru $C = 0$, $F(x, y) = 0$ este o pereche de drepte concurente (care sunt asimptotele hiperbolelor).

10. Rezolvaţi ecuaţia $(x^2 + y)\,\mathrm{dx} - x\,\mathrm{dy} = 0$, $x > 0$.

    Rezolvare: Avem $P = x^2 + y$, $Q = -x$. Atunci $\frac{\partial P}{\partial y} = 1$ şi $\frac{\partial Q}{\partial x} = -1$, deci ecuaţia nu are diferenţială exactă. Observăm că:

$$-\frac{1}{Q}\left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) = -\frac{2}{x} \Rightarrow \lambda(x) = e^{\int\left(-\frac{2}{x}\right)\mathrm{dx}} = \frac{2}{x^2},$$

    este factor integrant. Considerăm ecuaţia

$$(2 + \frac{2y}{x^2})\,\mathrm{dx} - \frac{2}{x}\,\mathrm{dy} = 0,$$

    cu $\bar{P} = (2 + \frac{2y}{x^2})$ şi $\bar{Q} = -\frac{2}{x}$, care este cu diferenţială exactă. Căutăm F cu $\frac{\partial F}{\partial x} = \bar{P}$ şi $\frac{\partial F}{\partial y} = \bar{Q}$. Avem $F(x, y) = 2x - \frac{2y}{x}$ şi, prin urmare, soluţia generală este: $F(x, y) = C$, $C \in \mathbb{R}$, de unde $2x^2 - 2y = Cx$, deci $y(x) = x^2 - \frac{C}{2}x$, $x > 0$. Observaţie: Ecuaţia $(x^2 + y)\,\mathrm{dx} - x\,\mathrm{dy} = 0$ este echivalentă cu $(x^2 + y) = xy'$. Dacă $y(x) = x^2 - \frac{C}{2}x$, atunci $y'(x) = 2x - \frac{C}{2}$, iar $x^2 + y = xy' = 2x^2 - \frac{C}{2}x$.

11. Rezolvaţi ecuaţia Clairaut $y = xy' + y'^2$.

Rezolvare: Notăm $p = y'$. Atunci $y = xp + p^2$. Derivând, obţinem $y' = p = xp' + p + 2pp'$, deci $xp' + 2pp' = p'(x + 2p) = 0$.

(a) Dacă $p' = 0$, atunci $p = C$ cu $C \in \mathbb{R}$ şi prin urmare $y = xp + p^2 = Cx + C^2$.

(b) Dacă $x + 2p = 0$, atunci $p = -\frac{x}{2}$, de unde $y = xp + p^2 = -\frac{x^2}{4}$.

12. Folosind metoda lui Euler, aproximaţi $y(1)$, unde $y(x)$ este soluţia problema Cauchy $\{y' = f(x, y) = y - x + 1,\ y(0) = 1$.

Rezolvare: Alegem $n = 5$. Avem $h = 0.2$, $x_i = \frac{i}{5}$, $0 \leq i \leq 5$, în particular $x_0 = 0$ şi $x_f = x_5 = 1$. Atunci:

$$y_1 = y_0 + hf(x_0, y_0) = 1 + 0.2 \cdot f(0, 1) = 1 + 0.2 \cdot 2 = 1.4,$$
$$y_2 = y_1 + hf(x_1, y_1) = 1.4 + 0.2 \cdot f(0.2, 1.4) = 1.4 + 0.2 \cdot 2.2 = 1.84.$$

Similar, obţinem $y_3 = 2.328$, $y_4 = 2.8736$ şi $y_5 = 3.48832$. De observat că problema Cauchy admite soluţia exactă $y(x) = e^x + x$, deci $y(1) = e + 1 = 3.7182\ldots$.

13. Rezolvaţi problema Cauchy $y' = 2y$, $y(0) = 1$, căutând soluţia de forma $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$.

Rezolvare: Din $y' = 2y$ rezultă $\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)c_{n+1}x^n = 2\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$, deci $(n+1)c_{n+1} = 2c_n$, $(\forall)n \geq 0$. Pe de altă parte, din $y(0) = 1$ rezultă $c_0 = 1$. Inductiv, arătăm că $c_n = \frac{2^n}{n!}$, $(\forall)n \geq 1$. Prin urmare

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{n!} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2x)^n}{n!} = e^{2x},$$

este soluţia problemei Cauchy. Desigur, ecuaţia $y' = 2y$ este liniară omogenă.

Exerciţii propuse

1. Rezolvaţi ecuaţiile cu variabile separabile:

   (a) $y' = -\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \cdot \frac{\sqrt{1+y^2}}{y}$.
   (b) $y' = \left(1 + \frac{1}{x}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{x^2+2}\right)$.
   (c) $y' = \sqrt{xy}$, $y(1) = 1$.
   (d) $y'y + 2x\sqrt{4 - y^2} = 0$, $y(1) = 0$.
   (e) $xy' = y^3 + y$, $y(1) = 1$.
   (f) $2yy' = \frac{e^x}{e^x+1}$, $y(0) = \frac{1}{2}$.
   (g) $(x^2 - 4)y' - y = 0$, $y(0) = 1$.

2. Rezolvaţi ecuaţiile omogene:

   (a) $y' = \frac{y}{x} + e^{\frac{y}{x}}$.
   (b) $y' = \frac{x^2+y^2}{xy}$.
   (c) $(x - y)y' = x + y$.
   (d) $2yxy' = x^2 + 3y^2$.
   (e) $x^2y' - y^2 - xy = x^2$.
   (f) $y' + \frac{x+y}{x+5y}$, $y(1) = 0$.
   (g) $y' = \frac{4xy-y^2}{2x^2}$, $y(1) = 1$.
   (h) $2x^3y' = 3x^2y + y^3$, $y(-1) = 2$.

3. Rezolvaţi ecuaţiile reductibile la omogene:

   (a) $(2x - y - 4)y' = 2y - x + 5$.
   (b) $(2x - y + 5)y' = 2x + y + 1$.
   (c) $(3x - 4y + 7)y' = 4x - 5y + 11$.
   (d) $(x + y + 1)y' + (3x + 3y - 1) = 0$.
   (e) $y' = \frac{-2x+4y-2}{5x-y-4}$.
   (f) $y' = \frac{x-2y+9}{3x-6y+19}$.
   (g) $y' = \frac{-2x-y+3}{x+2y-3}$.
   (h) $y' = \frac{2x+y+1}{4x+2y-3}$.
   (i) $y' = \frac{2(y+2)^2}{(x+y+2)^2}$.

4. Rezolvaţi ecuaţiile liniare de ordin 1:

   (a) $y' + \frac{2}{x^2-1}y = 2x + 2$.
   (b) $(x^2 - 1)y' + 2y + 4x = 0$.
   (c) $y' + 2xy = 2xe^{-x^2}$.
   (d) $y' = \frac{1}{x}y - \ln x$, $y(1) = 1$.
   (e) $y' = -2y + 4e^{3x}$, $y(0) = 1$.
   (f) $y' + y \cdot \cos x = \sin x \cos x$, $y(\pi) = 0$.
   (g) $y' - 2xy = x - x^3$, $y(0) = 1$.
   (h) $y' = y\,\mathrm{tg}(x) + \cos x$, $y(0) = 0$.
   (i) $y' + y\,\mathrm{tg}(x) = \frac{1}{\cos x}$, $y(0) = 0$.

5. Rezolvaţi ecuaţiile Bernoulli:

   (a) $y' + \frac{1}{x}y = xy^2$.
   (b) $y' = \frac{1}{x}y - 2xy^2$.
   (c) $y' = xy - xy^3$.
   (d) $y' = 2xy + \frac{x}{y^2}$.
   (e) $y' = xy + x\sqrt{y}$.
   (f) $x^2y' + 2xy = y^3$, $y(2) = \sqrt{5}$.
   (g) $y' = \frac{4}{x}y + x\sqrt{y}$, $y(1) = 1$.
   (h) $y' = y\,\mathrm{tg}(x) + y^4 \cos x$, $y(0) = 1$.

6. Rezolvaţi ecuaţiile Riccati:

   (a) $y' = y^2 + \frac{a}{x}y - \frac{a}{x^2}$, $y_1(x) = \frac{a}{x}$.
   (b) $y' = -(\sin x)y^2 + 2\frac{\sin x}{\cos^2 x}$, $y_1(x) = \frac{1}{\cos x}$.
   (c) $y' = -y^2 + \frac{4}{x}y - \frac{4}{x^2}$, $y_1(x) = \frac{1}{t}$, $y(1) = 0$.
   (d) $y' = -\frac{2}{x^3}y^2 + y + x^2$, $y_1(x) = -x^2$. $y(1) = 0$.

7. Rezolvaţi ecuaţiile cu diferenţiale exacte:

   (a) $(x + y)\,\mathrm{dx} + (x - y)\,\mathrm{dy} = 0$.
   (b) $\frac{y}{x}\,\mathrm{dx} + (y^3 + \ln x)\,\mathrm{dy} = 0$, $x > 0$.
   (c) $(4xy - ye^{xy}) + (2x^2 - xe^{xy})y' = 0$.
   (d) $(x \sin y + y \cos y) + (x \cos y - y \sin y)y' = 0$, cu factor integrant $\lambda(x)$.

(e) $(2xy + x^2y + \frac{y^3}{3})\,\mathrm{dx} + (x^2 + y^2)\,\mathrm{dy} = 0$, cu factor integrant $\lambda(x)$.

(f) $y\,\mathrm{dx} + (2x - ye^y)\,\mathrm{dy} = 0$, cu factor integrant $\lambda(y)$.

8. Rezolvaţi ecuaţiile Lagrange:

   (a) $y(y')^2 - 2xy' + y = 0$.

   (b) $y = (x+1)(y')^2$.

   (c) $y = xy' + (y')^n$, $n \geq 1$.

   (d) $y = xy' + \sqrt{1 + y'^2}$.

9. Folosind metoda aproximaţiilor succesive, rezolvaţi ecuaţiile:

   (a) $y' = 2y$, $y(0) = 1$.

   (b) $y' = 1 + \sin(xy)$, $y(0) = 0$. $(n = 3)$

10. Folosind metodele Euler, Euler îmbunătăţită şi Runge-Kutta, aproximaţi soluţiile problemelor Cauchy în punctele indicate:

    (a) $y' = y + x$, $y(1) = 0$. Să se aproximeze $y(2)$ cu $n = 5$.

    (b) $y' = y - x + 1$, $y(0) = 1$. Să se aproximeze $y(1)$ cu $n = 5$.

    (c) $y' = y - \frac{2x}{y}$, $y(0) = 1$. Să se aproximeze $y(1)$ cu $n = 5$.

11. Determinaţi soluţia problemei Cauchy $y' = y^2$, $y(0) = 1$. Aproximaţi $y(1)$ prin metoda Euler $n = 5$. Ce observaţi?

12. Rezolvaţi problema Cauchy $y' = xy + 1$, $y(0) = 1$,

    (a) ca o ecuaţie liniară de ordin 1 şi

    (b) căutând soluţia de forma $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$.